

7-Amaliy mashg'ulot: Pythonda arifmetik amallarni bajarish

Reja.

7.1. Python dasturlash tilida sonli ma'lumotlar ustida turli arifmetik amallarni bajarish.

7.2. Pythonda sohaga doir arifmetik amallarni bajarish.

7. 1. Nazariy qismi:

Operatorlar o'zgaruvchi va qiymatlar ustida amallar bajarish uchun ishlatiladi. Python operatorlari quyidagilar:

- ☐ Arifmetik operatorlar
- ☐ O'zlashtirish operatorlar
- ☐ Taqqoslash operatorlari
- ☐ Mantiq operatorlari
- ☐ Aniqlash operatorlari
- ☐ A'zolik operatorlari
- ☐ Bitli operatorlar

Arifmetik operatorlar Arifmetik operatorlar odatiy matematik amallarni bajarish uchun ishlatiladi:

+ Qo'shish $x+y$
- Ayirish $x-y$
* Ko'paytirish $x*y$
/ Bo'lish x/y
% Qoldikli bo'lish $x\%y$
// Butunli bo'lish $x//y$

7.2. Amaliy qism:

Ularni amalda sinab ko'rsak yaxshiroq tushunamiz:

```
x = 10
y = 3
print(x + y) 13
print(x - y) 7
print(x * y) 30
print(x / y) 3.3333333333333335
print(x % y) 1
print(x ** y) 1000
print(x // y) 3
```

O'zlashtirish operatorlari

=	x = 5	x=5
+=	x += 3	x = x + 3
-=	x -= 3	x = x - 3
*=	x *= 3	x = x * 3
/=	x /= 5	x = x / 5
%=	x %= 5	x = x % 5
//=	x //= 5	x = x // 5
**=	x **= 5	x = x ** 3
&=	x &= 3	x = x & 3
=	x = 3	x = x 3
^=	x ^= 3	x = x ^ 3
>>=	x >>= 3	x = x >> 3
<<=	x <<= 3	x = x << 3

```
x +=3  
print(x)  
x -=3  
print(x)  
x *=3  
print(x)
```

Taqqoslash operatorlari

Taqqoslash operatorlari qiymatlarni o'zaro taqqoslash uchun ishlatiladi:

==	Teng	x == y
!=	Teng emas	x != y
>	Katta	x > y
<	Kichik	x < y
>=	Katta yoki teng	x >= y
<=	Kichik yoki teng	x <= y

Mantiq operatorlari

Mantiq operatorlar shartlarni birlashtirib ishlatish uchun kerak:

- and - Agar ikkala shart ham rost bo'lsa, rost qiymat qaytaradi.
- or - Kamida bitta shart rost bo'lsa ham rost qiymat qaytaradi.
- not - Shart qiymatini teskarisiga o'zgartiradi, ya'ni rost bo'lsa yolg'on, yolg'on bo'lsa rost bo'ladi.

```
a = 5
```

```
print (a>3 and a<10)
```

```
print (a>3 or a<4)
```

```
print (not(a>3 and a<10))
```

```
True
```

```
True
```

```
False
```

Aniqlash operatorlari

Aniqlash operatorlari o'zaro 2 ta obyektlarni solishtiradi. Bunda ularning o'zaro qiymatlarini

tengligi bo'yicha emas, haqiqatdan ham ular bir xil obyekt ekanligi va bir xil xotira yo'n alishiga ega ekanligi bo'yicha taqqoslanadi. Bu operatorlar 2 ta:

- is - Ikkala o'zgaruvchi ham bir xil obyekt bo'lsa rost, aks holda yolg'on qiymat qaytaradi.

- is not - Obyektlar bir xil bo'lmasa rost, aks holda yolg'on qiymat qaytaradi.

```
x = ["olma", "banan"]
```

```
y = ["olma", "banan"]
```

```
z = x
```

```
print(x is z)
```

```
print(x is y)
```

```
print(x == z)
```

```
#-----print(x is not z)
```

```
print(x is not y)
```

```
print(x != z)
```

```
True
```

```
False
```

```
True
```

```
False
```

```
True
```

```
False
```

A'zolik operatorlari

A'zolik operatorlari biror ketma-ketlik obyektga tegishli ekanligini tekshiradi:

- in - Belgilangan qiymat obyektida mavjud bo'lsa, rost qiymat qaytaradi.

- not in - Belgilangan qiymat obyektida mavjud bo'lmasa, rost qiymat qaytaradi.

```
x = ["audi", "mustang"]
```

```
print("audi" in x)
```

```
print("audi" not in x)
True
False
```

Bitli operatorlar

Bitli operatorlar ikkilik sanoq sistemasi bilan ishlashda kerak bo'ladi:

- ☐ & (AND) - Ikkala bit ham 1 ga teng bo'lsa, 1 ga o'rnatiladi.
 - ☐ | (OR) - Kamida bitta bit 1 ga teng bo'lsa, ikkala bitni ham 1 ga o'rnatadi.
 - ☐ ^ (XOR) - Faqat bitta bit 1 ga teng bo'lsa, ikkala bitni ham birga o'rnatadi.
 - ☐ ~ (NOT) - Barcha bitlarni invertlaydi (teskarisiga o'zgartiradi)
 - ☐ << - O'ngdan chapga nollarni siljitib, chapdagi chetki bo'laklarni tushirib yuboradi.
 - ☐ >> - Chapdan o'ngga bitlarning nusxalari kiritilib siljitib boriladi.
- O'ngdagi chetki bitlar tushib qoladi.

7.3. Amaliy ish vazifalari:

1. Hovuzning bo'yi 6 metr, eni 4 metr va chuqurligi 3 metr. Berilganlar asosida quyidagi topshiriqlar uchun dastur tuzing:

- A) Hovuz ichiga kafel qoplash uchun qancha kvadrat metr kafel kerak bo'ladi?
B) Hovuzni to'ldirish uchun qancha litr suv kerak bo'ladi ($1\text{l} = 1000\text{ cm}^3$)?

2. Yuqoridagi masalada hovuz bo'yi, eni va chuqurligi kattaliklari foydalanuvchi

toimonidan kiritiladigan hol uchun dastur tuzing.

3. 10 288 sekundni soat, minut va sekundlarda ifodalang.

4. Berilgan ikki xonali son xonalarining ko'paytmasini hisoblash dasturini tuzing.

5. Berilgan uch xonali son xonalarining yig'indisi va ko'paytmasini hisoblash dasturini tuzing.